

Study year: SS 2026

Semester: 2

Project team

Project lead of students

Sotiriou, Antonios, if25b287@technikum-wien.at

Project members (Students)

Karabacek-Shahri, Niloufar, if25b137@technikum-wien.at

Karadeniz, Alev, if25b139@technikum-wien.at

Döberl, Julian, if25b256@technikum-wien.at

Schubart, Ermylos, if25b154@technikum-wien.at

Title of the project

RetroBattle

Problem description

Heutzutage gibt es nur noch wenige Spiele, die direkt im Terminal laufen und dabei trotzdem ein spannendes und angenehmes Spielerlebnis bieten. Gleichzeitig ist die Popularität von ASCII-Art in den letzten Jahren stark zurückgegangen.

Terminalbasierte Spiele bringen außerdem einige technische Herausforderungen mit sich. Dazu zählen unter anderem:

- ein verständliches und einfaches User Interface
- flüssige Interaktivität ohne spürbare Eingabeverzögerung
- die Bewegung mehrerer Einheiten in einer ASCII-basierten Welt
- zuverlässige Kollisionserkennung
- Animationen im Terminal
- ein stabiles und fehlerfreies Game-Loop

Diese Aspekte wollen wir im Rahmen des Projekts gezielt umsetzen und verbessern.

Solution description

RetroBattle soll die Faszination klassischer Retro- und Terminalspiele neu aufleben lassen.

Durch geeignete Algorithmen wird sichergestellt, dass mehrere Einheiten gleichzeitig dargestellt und animiert werden können. Für die Interaktion zwischen Objekten wird eine Bounding-Box-Kollisionserkennung implementiert.

Das zentrale Game-Loop übernimmt die Steuerung von:

- Animation
- Szenendarstellung
- Spiellogik
- Eingabeverarbeitung

Dabei soll eine stabile und konstante Framerate erreicht werden.

Zusätzlich wird das Spiel durch eine einfache, aber motivierende Hintergrundgeschichte ergänzt, die die Spieler dazu einlädt, in die Welt des Terminals einzutauchen.

Technical environment

Programmiersprache: C++

Bibliothek: PDCurses (Open Source)

Terminalverwaltung: ausgewählte Funktionen der WinAPI (für Größe und Positionierung des Terminals)

Entwicklungsumgebung: Visual Studio

Versionsverwaltung: GitHub

Da das Spiel im Terminal läuft, sind die Hardware-Anforderungen minimal.

Other remarks

Das Projekt basiert auf einer eigenen Idee, die wir mit Freude und Motivation umsetzen möchten.

Da Softwareentwicklung ein dynamischer Prozess ist, können sich einzelne Details im Laufe des Semesters noch ändern oder weiterentwickeln. Ziel ist es, das Projekt kontinuierlich zu verbessern und an neue Anforderungen anzupassen.